INSTITUTO DE FÍSICA Universidade Federal Fluminense	**Física Experimental 1 2022.2** **Prova**

NOME:_____ **TURMA:**_____

Importante: Coloque seu **nome em todas as folhas!** Desenvolvimento e resposta final podem ser a lápis.

i. A prova é **individual**, não será tolerado nenhum tipo de comunicação entre os alunos.
ii. Leia os enunciados com atenção.
iii. Tente responder às questões de forma organizada, mostrando o seu raciocínio de forma coerente.
iv. Todas as questões deverão ter respostas justificadas, desenvolvidas e demonstradas, quando possível, matematicamente.
v. **Sempre que for pedida uma medida, ela deverá ser expressa com unidade, incerteza e número correto de algarismos significativos.**
vi. Você pode usar calculadora, mas o seu celular não é calculadora!
vii. Ao obter uma resposta, analise-a; ela faz sentido? Isso poderá te ajudar a encontrar erros!

FORMULÁRIO

$$\sigma_{exp} = \sqrt{\frac{\sum_i^N \left(x_i - \langle x \rangle\right)^2}{N-1}}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{exp}}{\sqrt{N}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

$$y = (B \pm \sigma_B)x + (A \pm \sigma_A)$$

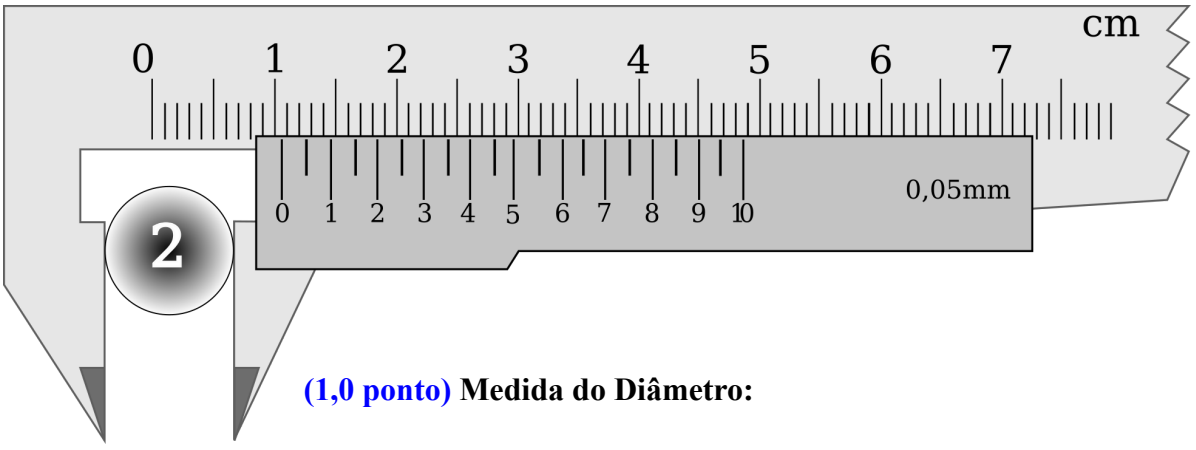
$$\sigma_f^2 = \sigma_1^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \sigma_2^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + ... + \sigma_n^2 \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2$$

$$C = 2\pi R;\ A = \pi R^2;\ V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$D = \sqrt{2}l;\ A = l^2;\ V = l^3;\ \sqrt{2} = 1,414$$

Nesta prova deseja-se aferir os conhecimentos adquiridos nesta disciplina. Verificaremos o desenvolvimento de competências teóricas/conceituais, na análise dos dados de experiências.

Q1 Determine o diâmetro e o volume da esfera medida pelo paquímetro, conforme indicado na figura abaixo. **Expresse suas respostas com a devida incerteza, o número adequado de algarismos significativos e unidade.**



(1,0 ponto) Medida do Diâmetro:

(1,0 ponto) Determine Volume±Incerteza:

Q3 Na tabela abaixo você encontra dados da experiência do Pêndulo com um cronômetro. O Pêndulo dessa experiência tinha um comprimento de 70,0±0,3cm.

Q3a) Com base nos dados apresentados da tabela, **expresse adequadamente o valor do período de oscilação.**

Período (em segundos)	
Medida 1	1,65
Medida 2	1,69
Medida 3	1,68
Medida 4	1,70
Medida 5	1,64

A partir dos dados ao lado		
$\langle T \rangle =$	1,672000	unidade: segundos
$\sigma =$	0,027141	unidade: segundos
$\sigma_m =$	0,018960	unidade: segundos

Resolução do cronômetro: 0,01 s

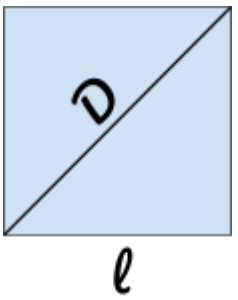
(1,0 ponto) Expresse o período experimental de oscilação:

Q3b) (1,0 ponto) Assumindo $g=9,81 m/s^2$, analise se o valor do período experimental de oscilação é ou não compatível com a previsão teórica.

R.:

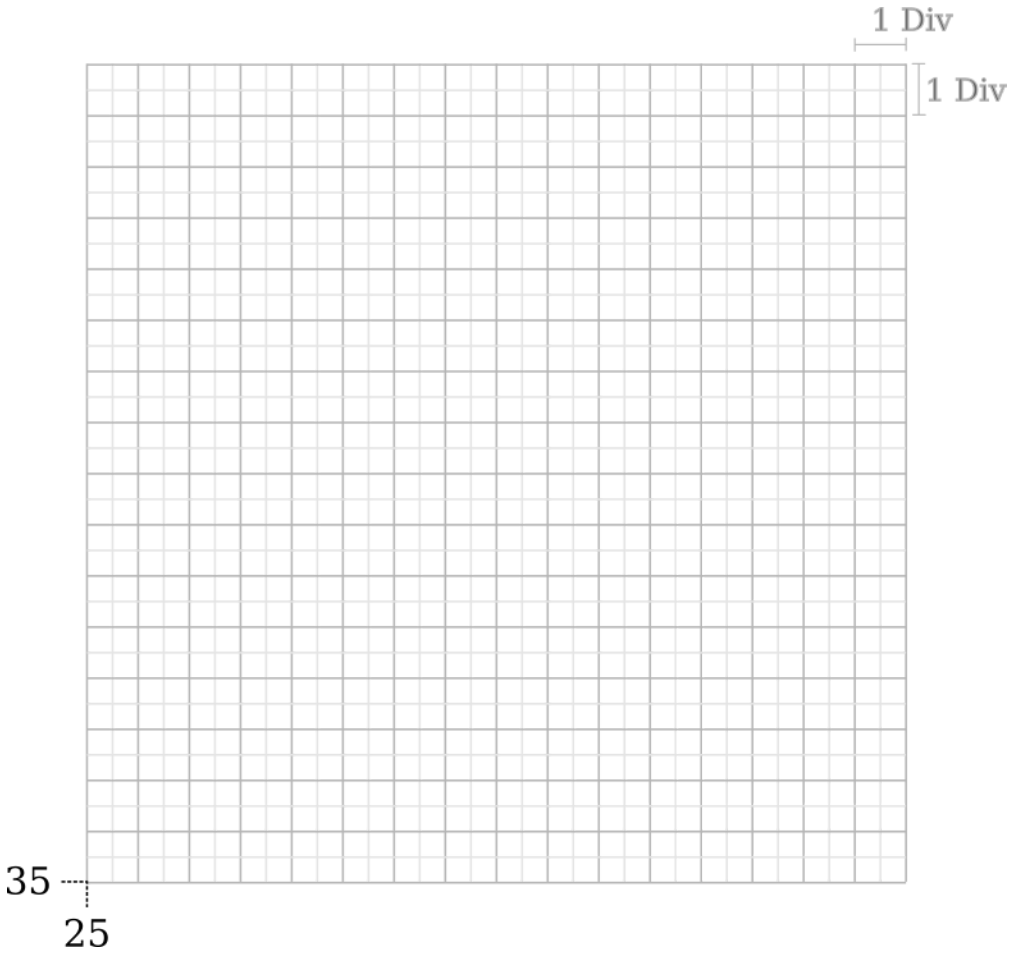
Q2 Numa atividade de laboratório deseja-se verificar na prática a relação matemática da diagonal de um quadrado, isto é, a relação $D = \sqrt{2}\,\ell$. Para isso, obteve-se as medidas da lateral e da diagonal de alguns objetos quadrados, conforme apresentado na Tabela 1.

ℓ (mm)	D (mm)
25	40
30	45
60	85
80	120
110	155
130	185



De forma a completar essa verificação:

Q2a) (1,0 ponto) represente na grade abaixo os pontos da tabela num gráfico D vs ℓ.



Escala H: 10 mm/Div
Escala V: 10 mm/Div

Atenção: O seu gráfico DEVE começar da coordenada indicada, possuir todos os elementos básicos (eixos e marcações) e seguir a escala sugerida. As incertezas foram desconsideradas nesta tarefa.

Q2b) (1,0 ponto) Faça o ajuste linear no gráfico do item anterior e obtenha a equação da reta de ajuste. **Mostre todas as etapas do seu cálculo para obtenção da equação da reta de ajuste.**
Nota: neste item solicitamos o ajuste linear simples, de forma que os coeficientes angular e linear não precisam ter incertezas.
R.:

Q2c) (1,0 ponto) Supondo agora que:

- a incerteza do coeficiente linear (A) no intervalo de 1σ seja o dobro do valor de A, isto é: $\sigma_A=2A$, especifique o intervalo de confiança da medida $A\pm\sigma_A$:

R.:

- a incerteza do coeficiente angular (B) no intervalo de 1σ seja $\sigma_B=0{,}1B$, especifique o intervalo de confiança da medida $B\pm\sigma_B$:

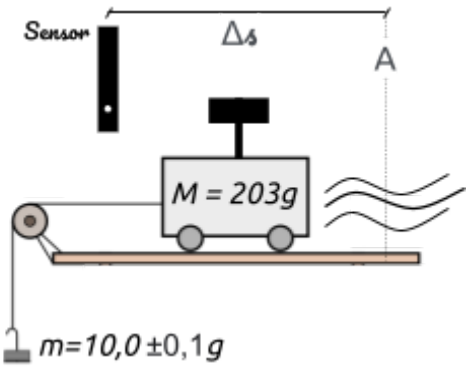
R.:

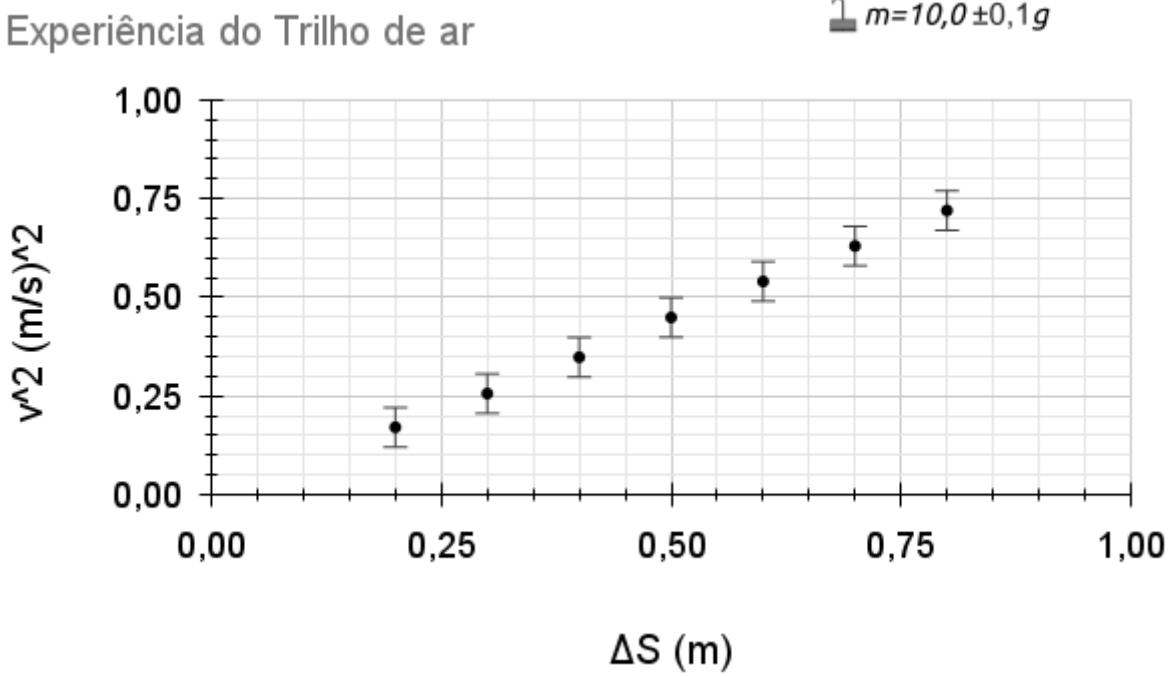
Finalize esse item analisando a compatibilidade destes intervalos com os valores teóricos de A e B.

R.:

Q2d) (1,0 ponto) Com base nos resultados acima, podemos dizer que a relação $D = \sqrt{2}\,\ell$ foi verificada experimentalmente? Justifique sua resposta.
R.:

Q4 No gráfico v^2 contra Δs abaixo você encontra os dados da experiência do trilho de ar, na qual a velocidade do carrinho foi registrada para diferentes posições (Δs) do sensor. A linha A indica na figura a posição de largada, na qual o carrinho partiu do repouso em todas as medidas.





Q4a) **(1,0 ponto)** Com base no gráfico, podemos dizer que se trata de um tipo de movimento com que tipo de aceleração: constante ou variável? Caso seja constante, quanto ela vale aproximadamente? Caso seja variável, como ela varia ao longo do tempo? Justifique sua resposta.

R.:

Q4b) (1,0 ponto) A equação teórica que relaciona a aceleração da experiência com a aceleração da gravidade é dada por: $a = \frac{m}{m+M} g$. Considerando os valores das massas dados na figura e assumindo que σa e σM sejam nulos, obtenha o valor de g com sua respectiva incerteza.

R.: